

Programmeerimise eksami paberosa näidisülesanded 2023

Kontrollitud oludes kontrolltöö koosneb paberosast ja arvutiosast. Kokku on aega 180 minutit.

Arvestuseks on vaja saada arvestatud nii paberosa kui ka arvutiosa (kumbki vähemalt 50% punktidest).

Paberosa ülesanded lahendatakse

- ilma arvutita,
- ilma materjalide abita.

Paberosa lahenduste esitamise aja otsustate ise. Soovitatav lahendusaeg on 25-30 minutit. Paberosas on kokku 6 ülesannet, kokku 40 punkti. Selle osa arvestuseks on vaja koguda 50% võimalikest punktidest ehk vähemalt 20 punkti.

Näidisülesanne 1. Tingimuslause

```
sisend = int(input("Palun sisestage täisarv: "))
if sisend > 0:
    if sisend > 5:
        print("Haru 1")
    if sisend > 10:
        print("Haru 2")
    else:
        print("Haru 3")
    print("Haru 4")
else:
    print("Haru 5")
```

Mis väljastatakse ekraanile, kui kasutaja sisestab

- 0
- 5
- 10
- 20

Näidisülesanne 2. Järjend

```
järjend = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
a = järjend[1] + järjend[2]
print(järjend[a])

print("----")

for i in range(5, len(järjend)):
    print(järjend[i])

print("----")

for arv in järjend:
    if arv % 2 == 0:
        print(arv)
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Näidisülesanne 3. Funktsioon

```
def kolmeks(arv):
    return arv / 3

n = 27.0
print(kolmeks(n))
print("----")

print(kolmeks(kolmeks(n)))
print("----")

while n > 1:
    print(n)
    n = kolmeks(kolmeks(n))
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Näidisülesanne 4. Kahemõõtmeline järjend ja kahekordne tsükel

```
a = [[1, 7, 6], [2, 4, 5], [8, 3, 1], [10, 9, 8]]

s = a[0][0]
for rida in a:
    for el in rida:
        if el > s:
            print(el)
            s = el

print(s)
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Näidisülesanne 5. Sõnastik ja funktsioon

```
def fun(son):
    for võti in son.keys():
        if võti <= 8:
            print(son[võti])
fun({1: 2, 3: 4, 5: 6, 7: 8, 9: 10, 11: 12})
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Näidisülesanne 6. Rekursioon

```
def dekaade(arv):
    print(arv)
    if arv == 0:
        return 0
    else:
        return 1 + dekaade(arv-10)

print(dekaade(20))
```

Mida väljastatakse ekraanile?

Näidisülesanne 7. Objektorienteeritud programmeerimine

```
class Sõna:
    def __init__(self, sisu):
        self.sisu = sisu

class Omadussõna(Sõna):
    def vastandsõna(self):
        return "eba" + self.sisu

s1 = Omadussõna("viisakas")
s2 = Sõna("kõla")

print(s1.sisu)
print(s1.vastandsõna())
print(s2.sisu)
print(s2.vastandsõna())
```

Mida väljastatakse ekraanile?